

Διαφορικές εξισώσεις εργασία 2

Γομάτος Ηλίας

Άσκηση 1

$$y''(t) - \frac{1}{t}y'(t) = t\cos(t), t > 0$$

εφόσον $t > 0$

$$\Rightarrow \frac{y''(t)}{t} - \frac{y'(t)}{t^2} = \cos(t)$$

$$\Rightarrow \frac{y'(t)}{t} = \sin(t) + c_1$$

$$\Rightarrow y'(t) = t\sin(t) + c_1t$$

$$\Rightarrow y(t) = -t\cos(t) + \sin(t) + c_1\frac{t^2}{2} + c_2$$

όπου c_1, c_2 πραγματικές σταθερές

Άσκηση 2

$$y''(t) + 3y'(t) - 4y(t) = 50e^{-t}\cos(t)$$

Η χαρακτηριστική εξίσωση της ομογενούς είναι

$$r^2 + 3r - 4 = 0 \Rightarrow r = 1, r = -4$$

και άρα η γενική λύση της ομογενούς είναι

$$y(t) = c_1e^t + c_2e^{-4t}$$

Άρα ψάχνουμε ειδική λύση της μορφής

$$\begin{aligned} y_1(t) &= Ae^{-t}\sin(t) + Be^{-t}\cos(t) \\ \Rightarrow y_1'(t) &= -(A+B)e^{-t}\sin(t) + (A-B)e^{-t}\cos(t) \\ \Rightarrow y_1''(t) &= 2Be^{-t}\sin(t) - 2Ae^{-t}\cos(t) \end{aligned}$$

εάν βάλουμε την y_1 στην αρχική εξίσωση παίρνουμε

$$-2Ae^{-t}\cos(t)+2Be^{-t}\sin(t)+3((A-B)e^{-t}\cos(t)-(A+B)e^{-t}\sin(t))-4Ae^{-t}\sin(t)-4Be^{-t}\cos(t)=50e^{-t}\cos(t)$$

$$\Rightarrow -2A\cos(t)+2B\sin(t)+3((A-B)\cos(t)-(A+B)\sin(t))-4A\sin(t)-4B\cos(t)=50\cos(t)$$

$$\Rightarrow (-2A+3(A-B)-4B)\cos(t)+(2B-3(A+B)-4A)\sin(t)=50\cos(t)$$

άρα πρέπει

$$\begin{cases} -2A+3(A-B)-4B=50 \\ 2B-3(A+B)-4A=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A-7B=50 \\ -B-7A=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A=1 \\ B=-7 \end{cases}$$

άρα η γενική λύση της εξίσωσης θα είναι

$$y(t)=c_1e^t+c_2e^{-4t}+e^{-t}\sin(t)-7e^{-t}\cos(t)$$

για c_1, c_2 πραγματικές σταθερές

Άσκηση 3

$$ty''(t)-y'(t)+4t^3y(t)=0, t>0$$

$$\text{για } y_1(t)=\cos(t^2)$$

$$\Rightarrow y_1'(t)=-2t\sin(t^2)$$

$$\Rightarrow y_1''(t)=-2\sin(t^2)-4t^2\cos(t^2)$$

άρα αντικαθιστώντας παίρνουμε

$$t(-2\sin(t^2)-4t^2\cos(t^2))+2t\sin(t^2)+4t^3\cos(t^2)=0$$

$$\Rightarrow -2t\sin(t^2)-4t^3\cos(t^2)+2t\sin(t^2)+4t^3\cos(t^2)=0$$

$$\Rightarrow 0=0$$

άρα πράγματι είναι λύση της εξίσωσης

τώρα ψάχνουμε μία άλλη λύση της εξίσωσης της μορφής $y_2(t)=u(t)y_1(t)$ και θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση u έχουμε

$$\begin{aligned} y_2'(t) &= u'(t)y_1'(t) \\ y_2''(t) &= u''(t)y_1(t) + 2u'(t)y_1'(t) + u(t)y_1''(t) \end{aligned}$$

Αφού η y_2 απαιτούμε να είναι λύση της εξίσωσης με αντικατάσταση βγαίνει

$$t(u''(t)y_1(t) + 2u'(t)y_1'(t) + u(t)y_1''(t)) - u(t)y_1'(t) - u'(t)y_1(t) + 4t^3u(t)y_1(t) = 0$$

$$\Rightarrow u(t) \left[ty_1''(t) - y_1'(t) + 4t^3y_1(t) \right] + tu''(t)y_1(t) + 2tu'(t)y_1'(t) - u'(t)y_1(t) = 0$$

όμως $ty_1''(t) - y_1'(t) + 4t^3y_1(t) = 0$ άρα γίνεται

$$tu''(t)y_1(t) + 2tu'(t)y_1'(t) - u'(t)y_1(t) = 0$$

Η εξίσωση για $u'(t) = 0$ ικανοποιείται, άρα απο *Picard - Lindelof* για κάθε άλλη λύση $u'(t) \neq 0$ άρα έχουμε

$$\frac{u''(t)y_1(t)}{u'(t)} = \frac{y_1(t)}{t} - 2y_1'(t)$$

αντικαθιστώντας την $y_1(t)$ παίρνουμε

$$\frac{u''(t)\cos(t^2)}{u'(t)} = \frac{\cos(t^2)}{t} + 4t\sin(t^2)$$

ψάχνουμε τώρα λύση σε διάστημα τέτοιο ώστε $\cos(t^2) \neq 0$ τότε γίνεται

$$\frac{u''(t)}{u'(t)} = \frac{1}{t} + \frac{4t\sin(t^2)}{\cos(t^2)}$$

$$\Rightarrow \ln(u'(t)) = \ln(t) - 2\ln(\cos(t^2)) + c$$

$$\Rightarrow u'(t) = \frac{ct}{\cos^2(t^2)}$$

$$\Rightarrow u(t) = c_1 \tan(t^2) + c_2$$

άρα

$$y_2(t) = (c_1 \tan(t^2) + c_2) \cos(t^2)$$

εμφανώς οι y_1, y_2 είναι γραμμικά ανεξάρτητες (αφου $c_1 \neq 0$) άρα αποτελούν θεμελιώδες σύστημα λύσεων

Άσκηση 4

$$t^2y'' + ty' + y = 2\sin(\ln t), \quad t > 0$$

Έστω μία λύση της εξίσωσης $y_1(t)$, τότε θέτουμε $u(\ln(t)) = y_1(t)$ τότε

$$\Rightarrow y_1'(t) = \frac{u'(\ln(t))}{t}$$

$$\Rightarrow y_1''(t) = \frac{u''(\ln(t))}{t^2} - \frac{u'(\ln(t))}{t^2}$$

άρα η αρχική εξίσωση γίνεται

$$t^2 \left(\frac{u''(\ln(t))}{t^2} - \frac{u'(\ln(t))}{t^2} \right) + t \frac{u'(\ln(t))}{t} + u(\ln(t)) = 2\sin(\ln(t))$$

$$\Rightarrow u''(\ln(t)) - u'(\ln(t)) + u'(\ln(t)) + u(\ln(t)) = 2\sin(\ln(t))$$

$$\Rightarrow u''(\ln(t)) + u(\ln(t)) = 2\sin(\ln(t))$$

Θέτουμε $x = \ln(t)$ και τότε γίνεται

$$u''(x) + u(x) = 2\sin(x)$$

η οποία έχει χαρακτηριστική εξίσωση $r^2 + 1$

άρα η γενική λύση της ομογενούς είναι $c_1 \sin(x) + c_2 \cos(x)$ με c_1, c_2 πραγματικές σταθερές

άρα ψάχνουμε ειδική λύση της μορφής

$$g(x) = A x \sin(x) + B x \cos(x)$$

$$\Rightarrow g'(x) = A \sin(x) + B \cos(x) + A x \cos(x) - B x \sin(x)$$

$$\Rightarrow g''(x) = 2A \cos(x) - 2B \sin(x) - B x \cos(x) - A x \sin(x)$$

αντικαθιστώντας πίσω στην εξίσωση παίρνουμε

$$2A \cos(x) - 2B \sin(x) - B x \cos(x) - A x \sin(x) + A x \sin(x) + B x \cos(x) = 2\sin(x)$$

$$\Rightarrow 2A \cos(x) - 2B \sin(x) = 2\sin(x)$$

$$\Rightarrow A = 0, B = -1$$

άρα η ειδική λύση είναι $g(x) = -x \cos(x)$

άρα η γενική λύση είναι $u(x) = c_1 \sin(x) + c_2 \cos(x) - x \cos(x)$

και άρα η γενική λύση της αρχικής είναι

$$y(t) = c_1 \sin(\ln(t)) + c_2 \cos(\ln(t)) - x \cos(\ln(t))$$

για c_1, c_2 πραγματικές σταθερές

Άσκηση 5

$$\begin{cases} y''(t) - y(t) = -4e^t \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

α) η ομογενής έχεις χαρακτηριστική εξίσωση $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = 1, r = -1$
 άρα η ομογενής έχει λύση την $c_1 e^t + c_2 e^{-t}$
 άρα ψάχνουμε ειδική λύση της μορφής

$$\begin{aligned} u(t) &= Ate^t \\ \Rightarrow u'(t) &= Ae^t + Ate^t \\ \Rightarrow u''(t) &= 2Ae^t + Ate^t \end{aligned}$$

αντικαθιστώτας στην αρχική εξίσωση παίρνουμε

$$\begin{aligned} 2Ae^t + Ate^t - Ate^t &= -4e^t \\ \Rightarrow 2Ae^t &= -4e^t \\ \Rightarrow A &= -2 \end{aligned}$$

άρα η γενική λύση είναι η $c_1 e^t + c_2 e^{-t} - 2te^t$ και αφού $y'(0) = 0, y(0) = 0$ η λύση είναι η

$$y(t) = e^t + e^{-t} - 2te^t$$

β) η ομογενής έχεις χαρακτηριστική εξίσωση $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = 1, r = -1$
 άρα η ομογενής έχει λύση την $c_1 e^t + c_2 e^{-t}$

Ψάχνουμε λύσεις της μορφής

$$\begin{aligned} y_1(t) &= u_1(t)e^t + u_2(t)e^{-t} \\ &\Rightarrow \end{aligned}$$

και απαιτούμε

$$u_1'(t)e^t + u_2'(t)e^{-t} = 0 \quad (1)$$

τώρα αντικαθιστώτας την y_1 στην αρχική εξίσωση παίρνουμε (κατευθείαν εφαρμογή από τη θεωρία περί μεθόδου *Lagrange*)

$$u_1'(t)e^t + u_2'(t)e^{-t} = -4e^t \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{άρα } (1) + (2) &\Rightarrow 2u_1'(t)e^t = -4e^t \\ &\Rightarrow u_1' = -2 \\ &\Rightarrow u_2' = 2e^{2t} \\ &\Rightarrow u_1 = -2t + c_1, u_2 = e^{2t} + c_2 \end{aligned}$$

άρα η γενική λύση είναι

$$\Rightarrow y(t) = -2te^t + (c_1 + 1)e^t + c_2 e^t$$

και αφού $y'(0) = 0, y(0) = 0$ η λύση είναι η

$$y(t) = e^t + e^{-t} - 2te^t$$

γ)

$$\begin{aligned}y''(t) - y(t) &= -4e^t \\ \Rightarrow y''(t)e^{-st} - y(t)e^{-st} &= -4e^te^{-st} \\ \Rightarrow \int_0^\infty y''(t)e^{-st}dt - \int_0^\infty y(t)e^{-st}dt &= -4 \int_0^\infty e^{(1-s)t}dt \\ \Rightarrow L(y'') - L(y) &= -\frac{4}{1-s}\end{aligned}$$

όμως

$$L(y'') = s^2L(y) - sy'(0) - y''(0) = s^2L(y)$$

άρα

$$\begin{aligned}s^2L(y) - L(y) &= -\frac{4}{1-s} \\ \Rightarrow L(y) &= -\frac{4}{(s^2-1)(1-s)} = -\frac{1}{1-s} - \frac{2}{(1-s)^2} + \frac{1}{1+s} \\ \Rightarrow L(y) &= -L(-e^t) - 2L(te^t) + L(e^{-t}) \\ \Rightarrow y(t) &= e^t + e^{-t} - 2te^t\end{aligned}$$

Άσκηση 6

$$\begin{aligned}y''(t) - ty'(t) - y(t) &= 0 \\ \Rightarrow y''(t) - (t-1)y'(t) - y'(t) - y(t) &= 0\end{aligned}$$

Θερούμε πως η y αναλύεται (έστω τοπικά) σα δυναμοσειρά με κέντρο το 1 τότε

$$\begin{aligned}y(t) &= \sum_{n=0}^\infty a_n(t-1)^n \\ \Rightarrow y'(t) &= \sum_{n=0}^\infty na_n(t-1)^{n-1} = \sum_{n=0}^\infty (n+1)a_{n+1}(t-1)^n \\ \Rightarrow y''(t) &= \sum_{n=0}^\infty n(n-1)a_n(t-1)^{n-2} = \sum_{n=0}^\infty (n+2)(n+1)a_{n+2}(t-1)^n\end{aligned}$$

άρα η αρχική εξίσωση γίνεται

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^\infty (n+2)(n+1)a_{n+2}(t-1)^n - (t-1) \sum_{n=0}^\infty na_n(t-1)^{n-1} - \sum_{n=0}^\infty (n+1)a_{n+1}(t-1)^n - \sum_{n=0}^\infty a_n(t-1)^n \\ \Rightarrow \sum_{n=0}^\infty (n+2)(n+1)a_{n+2}(t-1)^n - na_n(t-1)^n - (n+1)a_{n+1}(t-1)^n - a_n(t-1)^n = 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+2)(n+1)a_{n+2} - na_n - (n+1)a_{n+1} - a_n \right] (t-1)^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n+1)a_{n+1} - (n+1)a_n \right] (t-1)^n = 0$$

άρα πρέπει

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n+1)a_{n+1} - (n+1)a_n = 0$$

$$\Rightarrow (n+2)a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

παρατητούμε όμως ότι

$$y'(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}(t-1)^n = a_1 + (t-1)a_2 + \sum_{n=2}^{\infty} (n+1)a_{n+1}(t-1)^n$$

$$\Rightarrow y'(t) = a_1 + (t-1)a_2 + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n + a_{n-1})(t-1)^n$$

$$\Rightarrow y'(t) = a_1 + (t-1)a_2 + \sum_{n=2}^{\infty} a_n(t-1)^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1}(t-1)^n$$

$$\Rightarrow y'(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t-1)^n + (t-1) \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1}(t-1)^{n-1}$$

$$\Rightarrow y'(t) = y(t) + (t-1)(y(t) - a_0)$$

$$\Rightarrow y'(t) - ty(t) = -a_0(t-1)$$

η οποία έχει ολοκληρωτικό παράγοντα $e^{\int -tdt} = e^{-\frac{t^2}{2}}$ άρα θα γίνει

$$\Rightarrow y'(t)e^{-\frac{t^2}{2}} - te^{-\frac{t^2}{2}}y(t) = -a_0(t-1)e^{-\frac{t^2}{2}}$$

$$\Rightarrow y(t)e^{-\frac{t^2}{2}} = a_0 \int e^{-\frac{t^2}{2}} dt + a_0 e^{-\frac{t^2}{2}} + c$$

$$\Rightarrow y(t) = a_0 e^{\frac{t^2}{2}} \int e^{-\frac{t^2}{2}} dt + a_0 + ce^{-\frac{t^2}{2}}$$

για κάποια πραγματική σταθερά c

Άσκηση 7

$$\begin{cases} y'(t) = f(y(t)) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Ψάχνουμε συνεχείς συναρτήσεις για λύσεις της εξίσωσης και εφόσον f συνεχής τότε $f(y(t))$ συνεχής και άρα μπορούν να οριστούν οι προσεγγίσεις *Picard*, εφόσον η $f(y(t))$ είναι ολοκληρώσιμη. Οι προσεγγίσεις αυτές (γνωρίζουμε από θεωρία) πως συγκλίνουν σε κάποια λύση της διαφορικής εξίσωσης και άρα τοπικά ορίζεται τουλάχιστον μία λύση της προσέγγισης αυτής.

Όμως δε μπορούμε να ισχυριστούμε πως η λύση αυτή θα είναι μοναδική. Αν θεωρήσουμε ως $f(t) = 2\sqrt{t - y_0}$ τότε το σύστημα γίνεται

$$\begin{cases} y'(t) = 2\sqrt{y(t) - y_0} \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

τότε μπορούμε να θεωρήσουμε 2 λύσεις

$$y(t) = y_0$$

και

$$y(t) = \begin{cases} t^2 + y_0, & t > 0 \\ y_0, & t < 0 \end{cases}$$